

重點

Kaggle Expert

PTCG AI Battle | 銀牌 | 237

/ 6,807

Orbit Wars | 銅牌 | 452 /

4,729

第一作者研究

EF1-Constrained Nash Social Welfare

預印本；TAAI 2026 審查中

競賽與檢定

NCPC 2025

決賽佳作

TOPC 2025

銀獎 (60/228)

CPE 2025

5 題 | 76 / 2,515 (前 3%)

TOEIC (多益) 815 藍色

2026 年

技能

ML / 研究

PyTorch、Transformer、
PPO、W&B

演算法 / 系統

啟發式搜索、模仿學習、
Python、Rust、C/C++

學歷

國立臺灣海洋大學

系所：資工系

核心課程與成績

作業系統 A | 計算機結構 A
演算法 A | 資料結構 A
計算機組織學 A- | 離散數學 A

歷年排名 | 班排名 21 / 52 | 系
排名 45 / 114 (39%)

研究成果

RESEARCH HIGHLIGHT

EF1-Constrained Nash Social Welfare with Identical Additive Valuations: Complexity, Guarantees, and Experiments

第一作者 | 2026 | 預印本；已投稿 TAAI 2026，審查中

研究不可分割物品分配中，如何同時追求 **EF1 (移除至多一件物品後無嫉妒)** 公平性與 **Nash Social Welfare (NSW)**。聚焦於所有 agent 具有相同加法估值的設定：先刻畫 EF1 對福利的理論代價與近似保證，再將結果轉化為一個逐步分配時仍能保證公平、並由學習策略最佳化 welfare 的方法。

- **最適解與 EF1 相容**：證明若只要求最終 allocation 滿足 EF1，並不會犧牲最優 NSW，因為 maximum-NSW allocation 本身即為 EF1；但求精確最優解在計算上仍具困難。
- **任意 EF1 allocation 的福利保證**：當所有 goods 價值相同時，任何 EF1 allocation 皆為 NSW optimal；在 ϵ -small-item condition 下，任何 EF1 allocation 均達 $1 - O(\epsilon^2)$ NSW approximation。
- **Sequential EF1 可行性**：一般加法估值下，每一步皆維持 EF1 甚至可能無解；對 identical valuations，證明每次將新 good 分給目前 utility 最低的 agent，即可永遠保持 EF1。
- **PriorityNet**：以 PPO 學習每一步 allocation decision，並設計 prospective EF1 action mask，預先排除會破壞 EF1 的 actions；因此 fairness 由 mask 保證，policy 僅在合法 actions 中提升 welfare。
- **實驗結果**：offline / online mean normalized NSW 分別為 **0.9911 / 0.9701**，皆接近 LPT greedy baseline；PriorityNet 在 individual instances 上具有較高 win rate。

arXiv:2609.03846

專案

SELECTED PROJECTS

Pokémon TCG 決策代理人

Transformer 模仿學習系統 | Kaggle PTCG AI Battle 銀牌

PyTorch • Transformer • Pointer Network • Behavior Cloning • W&B

- **Kaggle 銀牌 (237 / 6,807)**：以端到端決策代理人直接銜接官方 C++ 遊戲引擎，完成競賽部署。
- **準確率成果**：兩個牌組的 specialist 相對基準準確率增益達 **+20.5 / +49.4 個百分點**；以 Transformer 編碼 46 個狀態 token，並為動態合法選項評分。
- **可擴展訓練**：以數百萬個決策點訓練，整合 memory-mapped shard、GPU 特徵處理、bfloat16、EMA 與 Muon optimizer。

Orbit Wars 策略代理人

動態幾何規劃與多波次策略 | Kaggle Orbit Wars 銅牌

Rust • Python • 啟發式搜尋 • 動態幾何規劃 • 貪婪最佳化

- **Kaggle 銅牌 (452 / 4,729)**：設計自主策略代理人，在行星持續移動與敵方可能增援的環境中規劃攻防。
- **未來狀態規劃**：預測軌道位置並求解 ETA 攔截；以抵達時的守軍、敵方增援風險與行星產能評估攻擊價值。
- **即時決策與部署**：以 ROI 導向的貪婪法選擇多波次行動、保留前線防禦；採 Rust 擴充正式推論。